

离散数学2 作业12

李子嘉 2024012325

2026 年 5 月 24 日

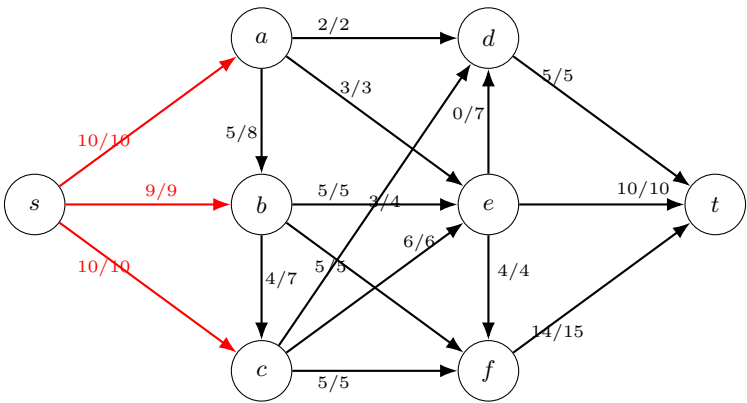
题目1

求图6.17的最大流和最小割切。

解：使用Ford-Fulkerson（按Edmonds-Karp的BFS选路）求最大流。记第 k 次增广量为 Δ_k ，累计流量为 F_k ，可取如下过程：

增广路径	Δ_k	F_k
$s \rightarrow a \rightarrow d \rightarrow t$	2	2
$s \rightarrow a \rightarrow e \rightarrow t$	3	5
$s \rightarrow b \rightarrow e \rightarrow t$	5	10
$s \rightarrow b \rightarrow f \rightarrow t$	4	14
$s \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow t$	2	16
$s \rightarrow c \rightarrow f \rightarrow t$	5	21
$s \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow t$	3	24
$s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow f \rightarrow t$	1	25
$s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow c \rightarrow e \rightarrow f \rightarrow t$	4	29

当 $F_9 = 29$ 后不存在新的增广路径，因此最大流为29。对应的最终流量分布与最小割切如图所示：



具体而言，最大流分布为：

- $s \rightarrow a$: 10
- $s \rightarrow b$: 9

- $s \rightarrow c$: 10
- $a \rightarrow d$: 2
- $a \rightarrow b$: 5
- $a \rightarrow e$: 3
- $b \rightarrow e$: 5
- $b \rightarrow c$: 4
- $b \rightarrow f$: 5
- $c \rightarrow e$: 6
- $c \rightarrow f$: 5
- $c \rightarrow d$: 3
- $e \rightarrow d$: 0
- $e \rightarrow f$: 4
- $d \rightarrow t$: 5
- $e \rightarrow t$: 10
- $f \rightarrow t$: 14

因此，最大流的总量为 $5 + 10 + 14 = 29$ 。最小割切可以选择将节点 s 与其余节点分开，即割切边 $(s, a), (s, b), (s, c)$ ，割切容量为 $10 + 9 + 10 = 29$ 。因此，最小割切的容量为29。验证最大流等于最小割切，满足最大流-最小割定理。

题目2

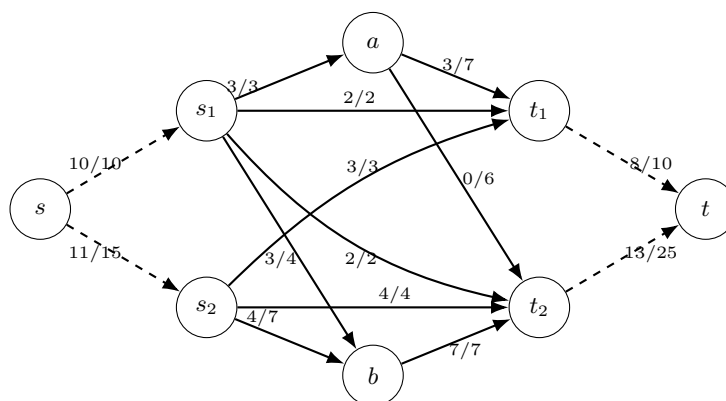
网络流图如图6.18所示，发点 s_1 和 s_2 分别可供应10和15个单位，收点 t_1 和 t_2 分别可以接收10和25个单位。求最大流分布。

解：将发点和收点问题转化为标准最大流：增加超发点 s 与超收点 t ，其中 $s \rightarrow s_1$ 容量为10， $s \rightarrow s_2$ 容量为15， $t_1 \rightarrow t$ 容量为10， $t_2 \rightarrow t$ 容量为25。

按Edmonds-Karp可取如下增广过程：

增广路径	Δ_k	F_k
$s \rightarrow s_1 \rightarrow t_1 \rightarrow t$	2	2
$s \rightarrow s_1 \rightarrow t_2 \rightarrow t$	2	4
$s \rightarrow s_2 \rightarrow t_1 \rightarrow t$	3	7
$s \rightarrow s_2 \rightarrow t_2 \rightarrow t$	4	11
$s \rightarrow s_1 \rightarrow a \rightarrow t_1 \rightarrow t$	3	14
$s \rightarrow s_1 \rightarrow b \rightarrow t_2 \rightarrow t$	3	17
$s \rightarrow s_2 \rightarrow b \rightarrow t_2 \rightarrow t$	4	21

故最大流为21。下面给出对应的一组最大流分布图（边标注为“流量/容量”）：



对应的最大流分布（按边列出）为：

- $s \rightarrow s_1 : 10/10$
- $s \rightarrow s_2 : 11/15$
- $s_1 \rightarrow a : 3/3$
- $s_2 \rightarrow t_1 : 3/3$
- $s_2 \rightarrow t_2 : 4/4$
- $s_2 \rightarrow b : 4/7$
- $a \rightarrow t_1 : 3/7$
- $a \rightarrow t_2 : 0/6$
- $b \rightarrow t_2 : 7/7$
- $t_1 \rightarrow t : 8/10$
- $t_2 \rightarrow t : 13/25$

由该分布可知，总流量为

$$f = f(s, t) = f(t_1, t) + f(t_2, t) = 8 + 13 = 21.$$

因此最大流为21。

题目3

假设在网络流图 $G = (V, E)$ 中，流经每个点（除源点和汇点外）的流量也有限制，即对于每个点 $u \in (V \setminus \{s, t\})$ ，有一个非负整数 c_u 表示该点的流量限制，要求：若 f 是一个流，则必须满足对于任意点 $u \in V$ ，都有 $\sum_{v: (v, u) \in E} f(v, u) \leq c_u$ 。请设法建立适当模型，生成无如上限制的新图 G' ，使得在 G' 中求得的最大流即为在 G 中满足上述限制的最大流，以使用普通的求解最大流的算法求解添加如上限制条件的最大流问题。

解：为了将点的流量限制转化为边的容量限制，我们可以对每个受限点 u 进行如下处理：

1. 将点 u 拆分为两个节点 u_{in} 和 u_{out} 。
2. 在 u_{in} 和 u_{out} 之间添加一条边，容量为 c_u ，表示该点的流量限制。
3. 将原来指向 u 的边改为指向 u_{in} ，将原来从 u 出发的边改为从 u_{out} 出发。

通过这种方式，我们将点的流量限制转化为边的容量限制，从而可以使用普通的最大流算法来求解新的图 G' 中的最大流。最终，在 G' 中求得的最大流即为在原图 G 中满足点流量限制的最大流。